

Rapport de précision

Prévision des heures de parachèvement par l'application Parachev · mesure du 1^{er} octobre 2026

En bref

Sur l'ensemble des affaires, l'application prévoit le bon volume d'heures : 202 648 h prévues pour 207 604 h réellement pointées, soit un écart de -2 %. Affaire par affaire, elle reste en revanche imprécise : une prévision sur deux s'écarte de plus de 60 % du réel.

Mesure	Résultat
Affaires évaluées	951 (heures ERP de 2014 à 2026)
Écart sur le total des heures	-2 %
Écart médian par affaire	60 %
Affaires prévues à ± 25 % du réel	21 %
Affaires prévues à ± 50 % du réel	42 %
Affaires prévues « du simple au double » (entre la moitié et le double du réel)	58 %

L'application est donc utilisable aujourd'hui pour estimer une charge globale (un mois, un portefeuille d'affaires), pas encore pour chiffrer une affaire isolée sans vérification par le préparateur.

Comment la précision a été mesurée

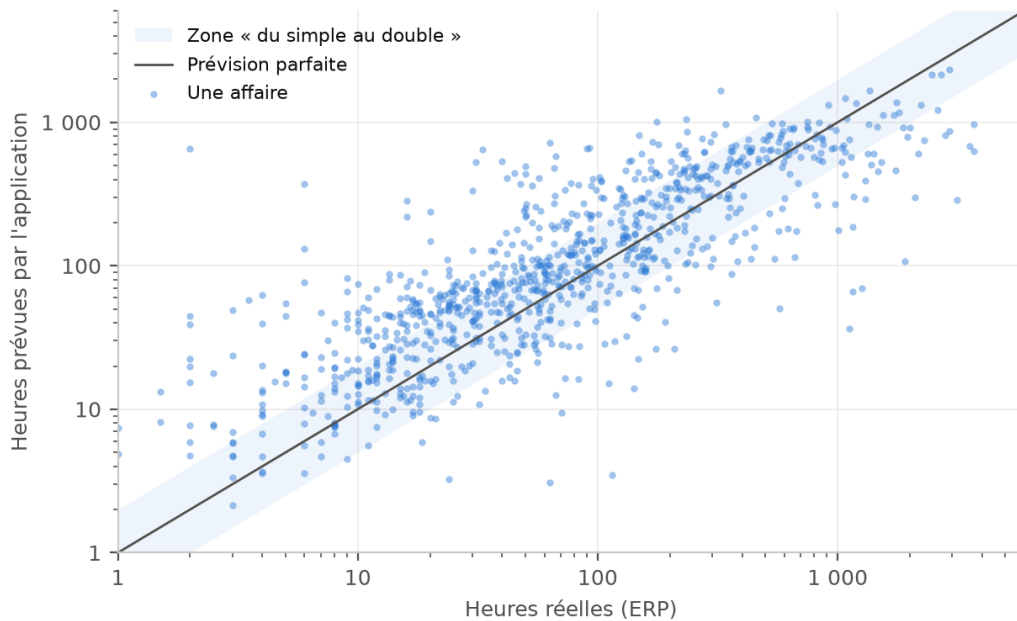
La mesure porte sur les 951 affaires de la base de l'atelier qui ont à la fois une fiche de prévision lue par l'application et des heures réelles dans l'ERP. Les heures réelles sont celles pointées par poste dans l'ERP.

Pour ne pas juger l'application sur des affaires qu'elle connaît déjà, les affaires sont réparties en 10 groupes. Chaque groupe est prévu avec des coefficients calibrés sur les 9 autres : chaque affaire est donc prévue comme une affaire nouvelle.

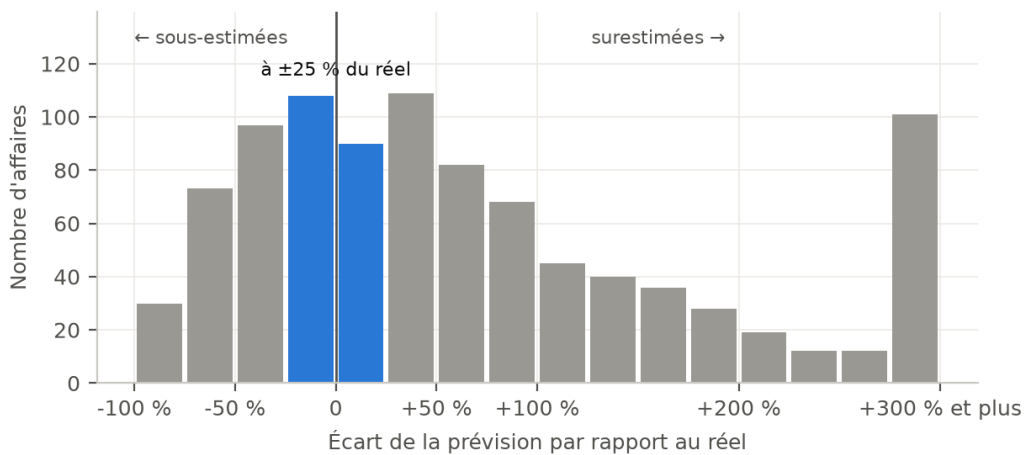
Trois postes ne sont pas prévus par l'application et comptent pour zéro dans les prévisions : manutention, casse machine et réparation (4 555 h réelles, soit 2 % du total).

Précision par affaire

Chaque point est une affaire. Plus il est proche de la diagonale, plus la prévision est juste. 58 % des affaires sont dans la zone bleue, 42 % en sortent.



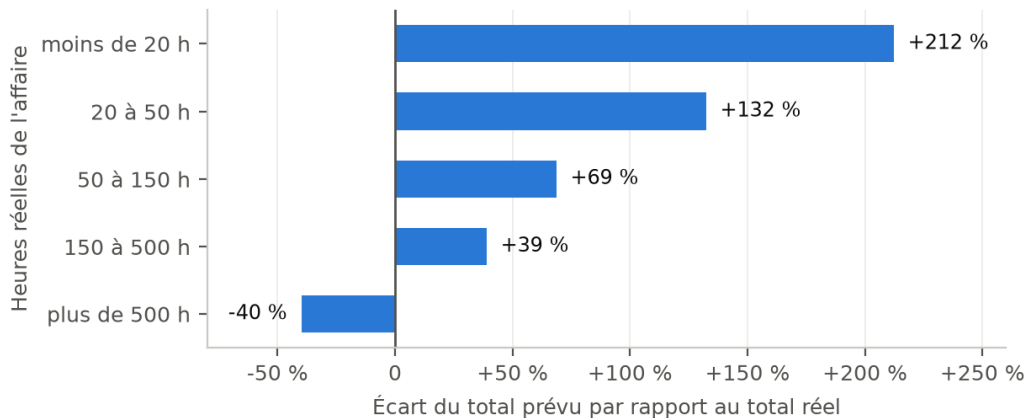
Heures prévues et heures réelles par affaire (échelles logarithmiques).



Répartition des affaires selon l'écart de la prévision. L'écart médian est de +43 % : l'application surestime plus souvent qu'elle ne sous-estime.

Les petites affaires sont surestimées, les grosses sous-estimées

Le bon total global cache deux erreurs qui se compensent. L'application prévoit trop d'heures pour les petites affaires et pas assez pour les plus grosses, qui pèsent le plus lourd dans le total.



Heures réelles de l'affaire	Affaires	Heures réelles	Heures prévues	Écart du total	Du simple au double
Moins de 20 h	234	2 577	8 048	+212 %	46 %
20 à 50 h	184	6 276	14 584	+132 %	53 %
50 à 150 h	241	21 279	35 887	+69 %	64 %
150 à 500 h	181	47 534	66 053	+39 %	69 %
Plus de 500 h	111	129 938	78 076	-40 %	63 %

Les 111 affaires de plus de 500 h représentent 63 % des heures réelles et sont prévues 40 % trop bas. Les plus gros écarts sont tous de ce type :

Affaire	Heures réelles	Heures prévues
1100641050 HENTSCHE WEDDELER SCHLEIFE	3 706	630
1100639685 ADAM HÖRNIG SÜ A66 HANAU	3 540	681
1100678399 REDEMARRAGE MUHLEIM	3 140	288
1100487266 RAEMERICH TRAVÉE U3 NORD	3 710	970
1100690249 ECHANGEUR SAINT SEBASTIEN PS13	2 924	873
1100590991 BEMO HENGSTEY BRÜCKE U2	2 817	818

Précision par poste

Sur le total de chaque poste, l'écart est faible pour la plupart d'entre eux. L'erreur vient surtout de deux sources : des postes prévus alors qu'ils n'ont pas servi (ou l'inverse), et le nombre d'heures quand le poste est bien prévu.

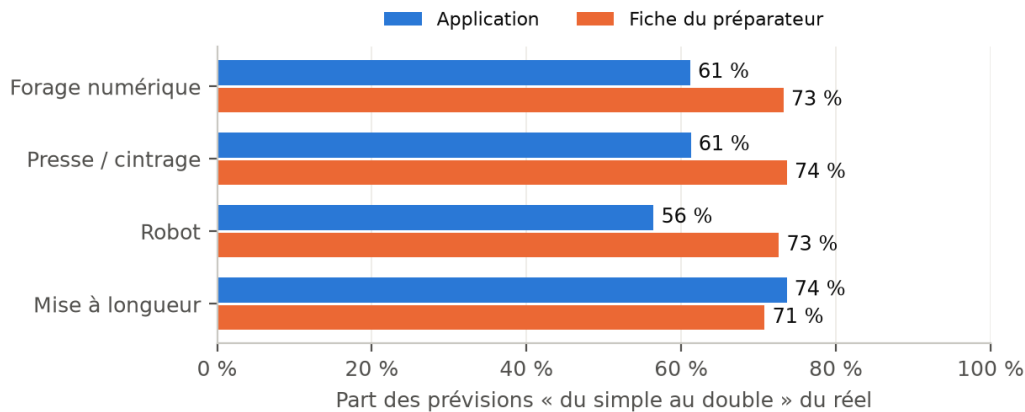
Poste	Heures réelles	Heures prévues	Écart du total	Poste utilisé mais non prévu	Poste prévu mais non utilisé	Du simple au double *
Assemblage / traçage	36 767	37 693	+3 %	103 aff. (12 099 h)	39 aff. (8 200 h)	27 %
Soudage	29 875	30 877	+3 %	58 aff. (2 779 h)	28 aff. (4 018 h)	37 %
Forage numérique	24 759	26 873	+9 %	36 aff. (541 h)	61 aff. (4 035 h)	61 %
Forage manuel	21 888	19 809	-9 %	33 aff. (2 531 h)	40 aff. (2 000 h)	65 %
Robot	17 913	18 462	+3 %	76 aff. (2 844 h)	48 aff. (3 382 h)	53 %
Presse / cintrage	17 628	17 856	+1 %	34 aff. (556 h)	20 aff. (350 h)	61 %
Mise à longueur	16 545	15 932	-4 %	56 aff. (1 820 h)	123 aff. (2 117 h)	73 %
Goujonnage	14 825	14 718	-1 %	27 aff. (3 156 h)	2 aff. (315 h)	59 %
Oxycoupage	9 647	9 969	+3 %	46 aff. (3 133 h)	46 aff. (2 802 h)	46 %
P3	7 090	8 687	+23 %	15 aff. (401 h)	36 aff. (4 674 h)	67 %
Contrôle CND	3 542	1 742	-51 %	56 aff. (1 041 h)	82 aff. (705 h)	44 %
Soudage sous flux	2 569	40	-98 %	28 aff. (2 454 h)	0 aff. (0 h)	0 %
Manutention	2 204	0	-100 %	185 aff. (2 204 h)	0 aff. (0 h)	-
Casse machine	1 624	0	-100 %	241 aff. (1 624 h)	0 aff. (0 h)	-
Réparation	727	0	-100 %	48 aff. (727 h)	0 aff. (0 h)	-

* Parmi les affaires où le poste était prévu et a réellement servi.

Les postes les moins bien prévus sont l'assemblage / traçage et le soudage : ce sont aussi les plus gros en heures. Le soudage sous flux n'est presque jamais prévu, et le contrôle CND est prévu moitié trop bas.

Comparaison avec la fiche du préparateur

La fiche de prévision donne des heures pour les postes machine. La comparaison porte sur les quatre principaux (forage numérique, presse / cintrage, robot, mise à longueur), sur les 1 716 couples affaire-poste où la fiche donne des heures. Ces postes représentent 33 % des heures réelles ; pour le reste (soudage, assemblage, forage manuel...), la fiche ne donne le plus souvent rien et l'application est la seule estimation.



	Application	Fiche du préparateur
Écart sur le total des heures	-4 %	-13 %
Écart médian	50 %	40 %
Prévisions à ±25 % du réel	27 %	33 %
Prévisions à ±50 % du réel	50 %	64 %
Prévisions du simple au double	64 %	73 %
Prévision la plus proche du réel	699 cas (41 %)	1 017 cas (59 %)

Sur ces postes, la fiche du préparateur reste plus précise que l'application affaire par affaire. L'application est plus juste sur le total (-4 % contre -13 % pour la fiche, qui sous-estime).

Une réserve : presque toutes les fiches (99 %) portent une date postérieure aux premières heures pointées. On ne peut donc pas savoir si leurs heures sont celles prévues avant la production ou des heures ajustées en cours de route, ce qui avantagerait la fiche dans cette comparaison.

Limites de cette mesure

- Les heures ERP sont prises comme la vérité. Une erreur de pointage (mauvais poste, mauvaise affaire) compte comme une erreur de prévision.
- Les changements en cours d'affaire (révisions de plans, reprises, non-conformités) ne sont pas connus de l'application au moment de la prévision.
- La base utilisée date du 30 septembre 2026. Elle ne contient pas encore les programmes Vacam rattachés par le code affaire : le nombre de trous n'y est connu que pour une petite partie des affaires.

Pistes d'amélioration

- Corriger l'effet de taille : les grosses affaires sont prévues 40 % trop bas. C'est la première source d'erreur en heures.
- Mieux décider quels postes serviront, surtout assemblage / traçage, soudage, oxycoupage et robot : les postes utilisés sans être prévus ou prévus à tort représentent plusieurs milliers d'heures chacun.
- Alimenter le forage avec le nombre de trous et de pointeaux des programmes Vacam, maintenant rattachés aux affaires, puis recalibrer et refaire cette mesure.
- Prévoir le soudage sous flux et revoir le contrôle CND, aujourd'hui presque absents des prévisions.